



# Notas · Semana 4

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Dos sesiones de teoría

Oswaldo Velásquez Castañón  
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática  
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

# Capítulo 1

## Semana 4: modos de convergencia y Borel–Cantelli

### 1.1. Convergencias probabilísticas

**Objetivo de la sesión.** Distinguir convergencia casi segura, en probabilidad y en  $L^p$ , y probar sus implicaciones.

Se escribe  $X_n \rightarrow X$  c.s. si la convergencia puntual ocurre fuera de un evento nulo;  $X_n \rightarrow X$  en probabilidad si  $\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0$  para todo  $\varepsilon > 0$ ; y en  $L^p$  si  $\mathbb{E}|X_n - X|^p \rightarrow 0$ .

**Proposición 1.1.** *La convergencia en  $L^p$  implica convergencia en probabilidad. La convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad. La convergencia en probabilidad contiene una subsucesión que converge casi seguramente.*

*Demostración.* Markov da  $\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \leq \varepsilon^{-p} \mathbb{E}|X_n - X|^p$ . Para la segunda afirmación,  $\mathbf{1}_{\{|X_n - X| > \varepsilon\}} \rightarrow 0$  c.s. y está dominada por uno; convergencia dominada da el límite de probabilidades. Para la tercera, elegir  $n_k$  creciente con  $\mathbb{P}(|X_{n_k} - X| > 2^{-k}) \leq 2^{-k}$ . Borel–Cantelli implica que solo finitos de esos eventos ocurren; por tanto  $X_{n_k} \rightarrow X$  c.s.  $\square$

Los recíprocos fallan. En  $[0, 1]$ , los intervalos que recorren sucesivamente las particiones diádicas tienen indicadores que convergen en probabilidad a cero pero no puntualmente en ningún punto. Para  $X_n = n \mathbf{1}_{(0, 1/n)}$ , se tiene convergencia c.s. a cero, pero  $\mathbb{E}X_n = 1$ , de modo que no hay convergencia en  $L^1$ .

**Teorema 1.2** (Ley débil con varianza finita). *Si  $(X_n)$  son i.i.d.,  $\mathbb{E}X_1 = \mu$  y  $\text{Var } X_1 = \sigma^2 < \infty$ , entonces  $\bar{X}_n \rightarrow \mu$  en probabilidad.*

*Demostración.* Por independencia,  $\text{Var}(\bar{X}_n) = \sigma^2/n$ . Chebyshev da  $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \leq \sigma^2/(n\varepsilon^2) \rightarrow 0$ .  $\square$

### 1.2. Eventos límite y lemas de Borel–Cantelli

**Objetivo de la sesión.** Traducir ocurrencias infinitas a límites de eventos y controlar su probabilidad.

$$\limsup A_n = \bigcap_{m \geq 1} \bigcup_{n \geq m} A_n = \{A_n \text{ ocurre infinitas veces}\}, \quad \liminf A_n = \bigcup_{m \geq 1} \bigcap_{n \geq m} A_n.$$

**Teorema 1.3** (Borel–Cantelli). (i) Si  $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < \infty$ , entonces  $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$ . (ii) Si los  $A_n$  son independientes y  $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$ , entonces  $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$ .

*Demostración.* Para (i),  $\mathbb{P}(\bigcup_{n \geq m} A_n) \leq \sum_{n \geq m} \mathbb{P}(A_n) \rightarrow 0$ ; continuidad desde arriba concluye. Para (ii), para  $N \geq m$ ,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=m}^N A_n^c\right) = \prod_{n=m}^N (1 - \mathbb{P}(A_n)) \leq \exp\left(-\sum_{n=m}^N \mathbb{P}(A_n)\right) \rightarrow 0.$$

Continuidad desde arriba da probabilidad cero a que ninguno ocurra después de  $m$ ; la unión sobre  $m$  de esos eventos sigue siendo nula.  $\square$

La independencia solo se usa en la segunda parte. Como aplicación, si  $X_n$  son independientes y  $\mathbb{P}(|X_n| > \varepsilon)$  es sumable para cada  $\varepsilon$  racional positivo, entonces  $X_n \rightarrow 0$  c.s.